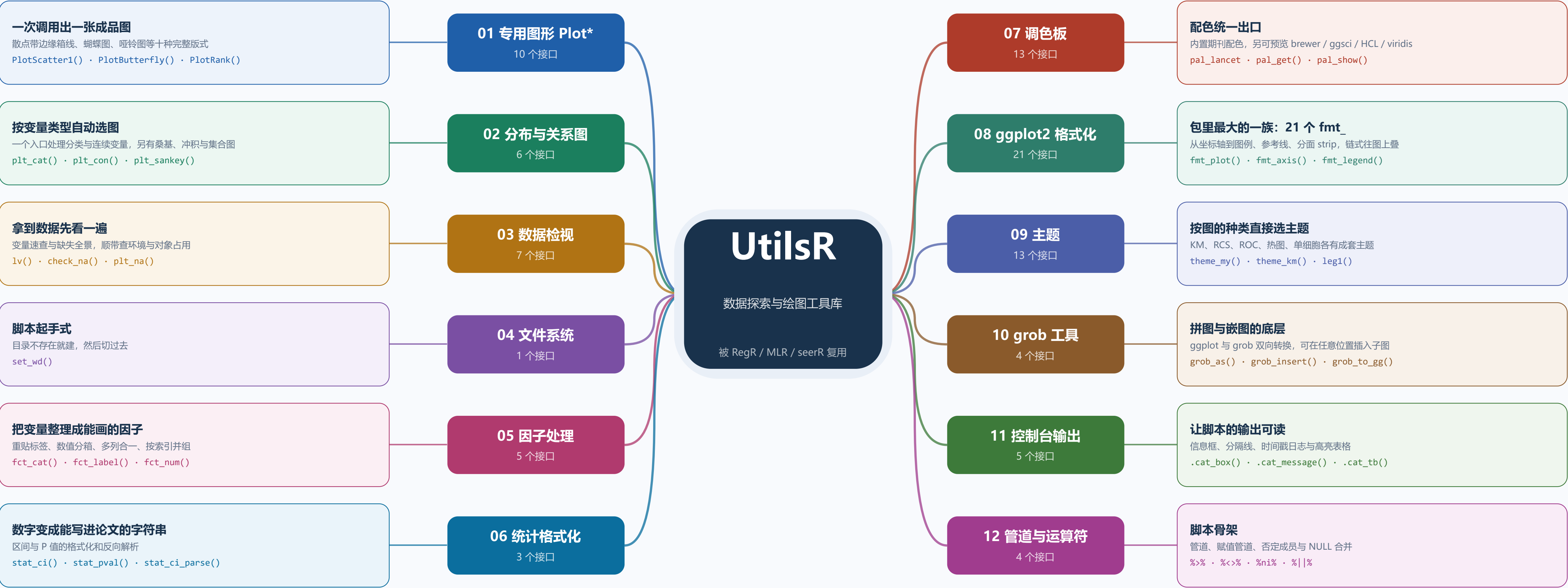


UtilsR R 包思维导图

从数据检视、因子整理到绘图、格式化与主题配色的通用底层工具库

v0.6.8 • 92 个导出接口



按用途划分 12 个板块，编号先沿左列自上而下（01–06）再沿右列自上而下（07–12）；总览只列代表函数，完整接口见第 2 页，加工链路见第 3 页。

07 调色板与 09 主题是底层样式层：`theme_my()` 和 `pal_lancet` 被 01 / 02 两族绘图函数以及 `fmt_plot()` 在内部直接调用。

92 / 92 个导出接口，分区顺序取自 _pkgdown.yml 的 reference 配置

01 专用图形 Plot* / 10

出版级散点 · 热图 · 环形图

PlotScatter1()	分组散点 + 边缘箱线
PlotScatter2()	双分组散点 + 多变量边缘箱线
PlotScatter3()	配对散点 + 旋转直方图嵌入
PlotDumbbell()	配对比较哑铃图
PlotHeatmapJaccard()	Jaccard 相似度热图
PlotRank()	排名散点图
PlotRankCor()	排名相关散点图
PlotCircleLollipop()	环形棒棒糖图
PlotButterfly()	背靠背对称蝴蝶图
PlotButterfly2()	长表输入蝴蝶图

02 分布与关系图 / 6

分类 / 连续变量统一入口

plt_cat()	分类变量统一作图
plt_con()	连续变量统一作图
plt_alluvial()	分面冲积分布图
plt_dist()	分类变量分布图
plt_sankey()	分类变量桑基图
plt_upset()	UpSet 与 Venn 交集图

03 数据检视 / 7

变量速查 · 缺失 · 系统资源

lv()	变量检视泛型
check_na()	全面数据质量分析
impute_na_knn()	加权 KNN 缺失值填补
plt_na()	缺失值可视化
check_system()	系统资源与环境检查
check_size()	全局环境对象大小
count_packages_in_libpaths()	各库路径已装包计数

04 文件系统 / 1

工作目录

set_wd()	建目录（如缺）并设为工作目录
----------	----------------

05 因子处理 / 5

重编码 · 重排序 · 合并水平

fct_cat()	统一因子操作
fct_label()	重贴因子水平标签
fct_num()	数值转因子
fct_to_combine()	多列合成单一因子
fct_to_group()	按索引合并因子水平

06 统计格式化 / 3

置信区间 · P 值

stat_ci()	格式化置信区间 / 均数(SD)
stat_pval()	格式化 P 值 / 数字 / 加星号
stat_ci_parse()	解析置信区间字符串

07 调色板 / 13

内置配色 + 外部配色预览

pal_lancet()	Lancet 配色
pal_bar()	条形图配色
pal_other()	其他内置配色
pal_heat()	发散型热图填充配色
pal_paraSC()	甲状腺腺单细胞配色
pal_get()	按名取色
pal_list()	列出全部配色
pal_show()	预览配色或颜色向量
pal_show_brewer()	预览 RColorBrewer
pal_show_ggsci()	预览 ggsci
pal_show_hcl()	预览 base R HCL
pal_show_viridis()	预览 viridis
show_color()	控制台色块预览

08 ggplot2 格式化 / 21

可链式叠加的 fmt_* 家族

fmt_plot()	格式化主函数
fmt_plot_base()	用 & 广播主题/标签到 patchwork
fmt_axis()	隐藏或显示坐标轴元素
fmt_axisText()	坐标轴文字旋转与样式
fmt_axisTile()	轴与标签之间加色块
fmt_panel()	面板外观
fmt_text()	标签文字与样式
fmt_tag()	面板编号
fmt_legend()	图例位置与样式
fmt_ref()	参考线
fmt_strip()	分面 strip 标签
fmt_strip2()	patchwork 网格的 facet-grid 式 strip
fmt_com()	两两统计比较
fmt_bg()	背景色条纹
fmt_his()	边缘直方图 / 密度
fmt_scale()	坐标轴刻度
fmt_expand()	坐标轴留白
fmt_boxplot()	叠加箱线图层
fmt_point()	叠加数据点
fmt_raster()	面板栅格化
flatten_patchwork()	展平嵌套 patchwork

09 主题 / 13

场景化 ggplot2 主题与图例

theme_my()	基于 ggprism 的自定义主题
theme_heat()	热图 / tile 主题
theme_km()	KM 曲线主题
theme_rcs()	RCS 曲线主题
theme_ROC()	ROC / 校准图主题
theme_sc()	单细胞风格主题
theme_scatter()	散点 / feature 图主题
theme_alluvia()	冲积 / 桑基图主题
theme_blank()	带坐标箭头的空白主题
theme_legend()	可定制图例主题
theme_legend1()	紧凑图例主题
leg1()	快捷图例主题（带标题）
leg2()	快捷图例主题（无标题）

10 grob 工具 / 4

图对象与 gtable 互转

grob_as()	把图对象转成 grob
grob_add()	在 gtable 指定位置加 grob
grob_insert()	在图中嵌入子图
grob_to_gg()	grob / gtable 转回 ggplot

11 控制台输出 / 5

带样式的运行日志

.cat_box()	带样式信息框
.cat_line()	带样式分隔线
.cat_message()	带时间戳日志
.cat_formula()	带样式模型公式
.cat_tb()	带模式高亮的表格显示

12 管道与运算符 / 4

四个便捷运算符

%>%	管道
%<>%	赋值管道
%ni%	不属于 (! %in%)
% %	NULL 合并

lv / check_ / fct_ / stat_ 检视与数据整理 Plot* / plt_ / fmt_ / theme_ / pal_ / grob_ 绘图与样式（取所属板块色） .cat_* 控制台输出 板块编号 沿用 _pkgdown.yml 的 reference 分区顺序

UtilsR 加工流水线

不是分析流程而是加工链：工具 → 它产出什么 → 接下去能做什么



07 调色板 + 09 主题 底层样式层·被上方绘图函数在内部直接调用

theme_my() 与 pal_lancet 被 PlotButterfly / PlotRankCor / PlotScatter3 / plt_cat / plt_con / plt_dist / plt_na / plt_upset / plt_alluvial / fmt_plot 内部引用。

theme_km / theme_rcs / theme_ROC / theme_heat / theme_sc / theme_scatter / theme_alluvia 按图种选用; pal_get() / pal_show*() 取色与预览，外部 brewer / ggsci / HCL / viridis 也能一并预览。

UtilsR 是工具库不是分析流程，所以这一页画的是加工链：数据先经 03 检视、05 整理，再由 01 / 02 出图，统一进 08 的 fmt_* 链，必要时落到 10 的 grob 层拼装。

虚线表示产出物同类可以互换：01 专用图形与 02 分布图返回的都是 ggplot / patchwork 对象，因此后续的 fmt_* 与 theme_* 处理方式完全一致。

复用关系依据 R/ 源码实际互调，分区依据 _pkgdown.yml · 2026-09-13